

I група

КЛАСНА РАБОТА № 2

24.04.14. Име:....., №....., 12 клас

1 зад: Решете уравненията:

а) $(2x - 3)^2 - 25 = 0$

б) $(x - 1)^2 + 2(x - 1)(x - 3) = 7(x^2 - 1)$

2 зад: Намерете стойностите на параметъра k , при които уравнението $f(x) = 0$ има решение, ако $f(x) = x^2 + (k - 2)x + 2 - k$

3 зад: Намерете стойностите на параметъра m , при които за всяко $x \in R$ е в сила неравенството: $(m + 2)x^2 + 2(m + 3)x + m < 0$

4 зад: Намерете лицето на триъгълника, определен от пресечните точки на графиките на функциите $f(x) = 3x + 6$ и $g(x) = -x + 6$ с координатните оси.

II група

КЛАСНА РАБОТА № 2

24.04.14. Име:....., №....., 12 клас

1 зад: Решете уравненията:

а) $(3x - 37)^2 - 17 = 0$

б) $(x - 1)^3 - (x - 1)(x^2 + 2) + 3 = 3x(2x - 1)$

2 зад: Намерете стойностите на параметъра k , при които уравнението $f(x) = 0$ има решение, ако $f(x) = kx^2 - 2x - k - 2$

3 зад: Намерете стойностите на параметъра m , при които за всяко $x \in R$ е в сила неравенството: $mx^2 - (2m + 1)x + m + 2 > 0$

4 зад: Правоъгълен участък е заграден от едната страна от праволинеен канал. Ако общата част на дължините на останалите три страни е 240 метра, определете размерите на участъка, така че площта му да е максимална.